Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

CORRECTION

Examen Blanc n°1 PASS

UE 11 : Biophysique

Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 18 pages numérotées de 1 à 18 et comporte 28 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 1 UE (spé) : 11

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1	■	□	□	■	□
2	■	□	□	■	□
3	□	■	■	□	□
4	□	■	□	■	□
5	□	□	□	□	■
6	□	■	■	■	■
7	□	■	■	□	□
8	■	□	□	□	□
9	■	■	□	□	□
10	□	■	■	□	■
11	■	□	□	■	□
12	■	□	□	□	■
13	□	■	□	□	□
14	□	■	■	□	□
15	□	□	□	□	■
16	■	□	□	□	□
17	■	□	□	□	□
18	□	□	□	■	■
19	■	□	■	□	■
20	□	□	□	■	■
21	■	□	□	■	□
22	■	□	□	□	□
23	□	□	□	□	■
24	□	■	□	■	□
25	■	□	□	■	□
26	■	■	□	□	□
27	□	■	□	□	□
28	□	■	□	□	■
29	□	□	□	□	□
30	□	□	□	□	□
31	□	□	□	□	□
32	□	□	□	□	□
33	□	□	□	□	□
34	□	□	□	□	□
35	□	□	□	□	□
36	□	□	□	□	□
37	□	□	□	□	□
38	□	□	□	□	□
39	□	□	□	□	□
40	□	□	□	□	□
41	□	□	□	□	□
42	□	□	□	□	□
43	□	□	□	□	□
44	□	□	□	□	□
45	□	□	□	□	□

Mot de votre RM

🔥 BRAVO A TOI CHER P1 🔥

Tu peux être hyper fier de toi d'avoir terminé ce premier TUTO 👏

Si tu as eu des difficultés c'est **NORMAL**, c'est encore le début et tu vas laaaaaargement t'améliorer d'ici là 📈.

Maintenant, c'est le moment le plus important : Poses-toi et fais **bien** la correction. Viens en souk, ce sera le moment de réviser en posant tes **questions** et d'avoir des **rappels de cours** sur les différents chapitres 🧠.

Aie confiance en toi, ce premier tuto ne doit SURTOUT PAS te décourager, mais au contraire, te pousser à devenir un AS en biophy ☢️ ! Comment ? Avec de l'**entrainement** et en revoyant tes cours 📚. Ce qui prime c'est la compréhension, le raisonnement derrière les formules, mais aussi de faire le **tri** entre ce qui est important ou non. Donc n'hésites pas à poser tes questions !!!

Je t'envoie toute la force et le courage possible pour que tu nous fasses une de ces remontadaaa 🐐.

Prends soin de toi et repose toi ❤️

Shirine, votre **RM EB**louie par votre couraaaage 💪

Question 1
Concernant le défaut de masse ΔM et l'énergie de liaison de l'antimoine $^{126}_{51}Sb$, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?
Données : $m_e = 0{,}91 \times 10^{-30}\,kg$; $m_p = 1836{,}15 \times m_e$; $m_n = 1838{,}68 \times m_e$

A. Le défaut de masse du noyau vaut environ $-1{,}5 \times 10^{-27}\,kg$

B. Le défaut de masse du noyau vaut environ $-9{,}5 \times 10^{-26}\,kg$
C. Le défaut de masse du noyau vaut environ $-1{,}4 \times 10^{-25}\,kg$

D. L'énergie de liaison par nucléon vaut environ $6{,}69\,MeV$/nucléon

E. L'énergie de liaison par nucléon vaut environ $80{,}8\,MeV$/nucléon

Question 1

? Item A, B et C

On nous propose des résultats en kg, or la masse du noyau représentée par le nombre de masse A s'exprime en uma. Commençons donc par convertir les uma en kg :

$$\boxed{1\,uma = 1{,}66 \times 10^{-27} kg}$$

$$M_{noyau} = 126\,uma = 126 \times 1{,}66 \times 10^{-27} = 2{,}09 \times 10^{-25}\,kg$$

On peut maintenant utiliser la formule du cours pour calculer le défaut de masse :

$$\Delta M = M_{noyau} - (Zm_p + (A-Z) \times m_n)$$
$$\Delta M = 2{,}09 \times 10^{-25} - (51 \times 1836{,}15 \times 0{,}91 \times 10^{-30} + (126-51) \times 1838{,}68 \times 0{,}91 \times 10^{-30})$$
$$\Delta M = -1{,}5 \times 10^{-27}\,kg$$

Cette question hyper classique est l'occasion de vous rappeler qu'un **défaut de masse est toujours négatif** ! La masse des constituants séparés est plus grande que la masse de l'atome, et cela s'explique justement par l'existence de l'énergie de liaison que nous allons voir dans la suite de la question.

? Item D et E

On nous demande ici de calculer l'énergie de liaison par nucléon, il faut donc calculer l'énergie de liaison totale et diviser par le nombre de nucléons. On utilise la formule de l'énergie de liaison :

$$\Delta E = |\Delta M| \times c^2$$

⚠️ On fait super attention aux unités : on veut un résultat en J qu'on convertira en eV, on utilise donc ΔM en kg et c en $m.s^{-1}$. On a donc :

$$\Delta E = |-1{,}5 \times 10^{-27}| \times (3 \times 10^8)^2$$
$$\Delta E = 1{,}35 \times 10^{-10}\,J$$

On sait que $\mathbf{1\,eV = 1{,}6 \times 10^{-19}\,J}$, on peut donc convertir notre résultat en eV :

$$\Delta E = \frac{(1{,}35 \times 10^{-10})}{(1{,}6 \times 10^{-19})}$$
$$\Delta E = 8.44 \times 10^8\,eV$$

Il nous reste à diviser cette énergie de liaison totale par le nombre de nucléons, soit le nombre de masse A, pour trouver l'énergie de liaison par nucléon qu'on notera ΔL :

$$\Delta L = \frac{\Delta E}{A} = \frac{8{,}44 \times 10^8}{126}$$
$$\Delta L = \mathbf{6{,}69\ MeV/nucléon}$$

Réponses vraies : A et D

Question 2
On s'intéresse à un photon ayant une pulsation de $3{,}15 \times 10^{13}\ rad.s^{-1}$. Concernant ce photon, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s)
Données : $h = 6{,}62 \times 10^{-34}\ J \cdot s$

A. Son énergie cinétique vaut environ $3{,}3 \times 10^{-21}\ J$

B. Son énergie cinétique vaut environ $2{,}1 \times 10^{-20}\ J$

C. Son énergie cinétique vaut environ $0{,}206\ eV$

D. La longueur d'onde du photon vaut environ $60 \mu m$

E. On peut exprimer la longueur d'onde d'un photon en nanomètre par la formule $\frac{1240}{E}$, avec E l'énergie cinétique du photon exprimée en joule

Question 2

? Item A et B

Oula 🤯, passer de la pulsation à l'énergie cinétique ça fait beaucoup d'étapes à avoir dans sa tête, on va détailler tout ça ensemble l'équipe.
La biophysique, c'est un jonglage entre les formules, alors on va commencer par la première, celle de la pulsation :

$$\boldsymbol{\omega = 2\pi\nu}$$

Tiens tiens, une fréquence ν qui apparaît, ça peut nous intéresser pour la suite. On la calcule alors :

$$\nu = \frac{3{,}15 \times 10^{13}}{2\pi} = 5 \times 10^{12}\ s^{-1}$$

Maintenant qu'on a tous les ingrédients, on applique notre bonne vieille formule de l'énergie cinétique (**à savoir absolument !!!**) : $\boldsymbol{E = h\nu}$, avec une énergie en joules (eh ouais). On trouve :

$$E = 6{,}62 \times 10^{-34} \times 5 \times 10^{12} = 3{,}3 \times 10^{-21}\ J$$

✘ Item C → *Son énergie cinétique vaut environ 0,206 eV*

Alors point important, ouvrez bien vos oreilles (enfin vos yeux t'as capté). Pour passer du joule à l'électronvolt, il faut appliquer cette formule :

$$E(J) = E(eV) \times 1{,}6 \times 10^{-19}$$

Elle sort d'où cette valeur de $1{,}6 \times 10^{-19}$? Et bien c'est simplement l'énergie en joules d'un électronvolt. Donc dans notre item, on retrouve :

$$\frac{3{,}3 \times 10^{-21}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 0{,}0206\ eV \quad \text{(regardez bien le petit 0 en plus <3)}$$

✔ Item D → *La longueur d'onde du photon vaut environ $60\mu m$*

Décidément, on enchaîne les classiques ici. Deux manières de calculer une longueur d'onde à partir d'une fréquence :

- 💡 Soit on passe par l'énergie cinétique (si elle est donnée, foncez), et on applique la formule $\boldsymbol{\lambda = \frac{1240}{E}}$, avec λ en **nm** et E en $\boldsymbol{eV}$.
- 💡 Soit vous utilisez la formule bête et méchante $\boldsymbol{\lambda = \frac{c}{\nu}}$ avec $c = 3 \times 10^8\ m.s^{-1}$ (célérité à connaître ++) et ν fréquence en s^{-1}.

Dans les 2 cas, on retrouvait bien $60\,\mu m$. Attention aux unités la team !

✘ Item E → *On peut exprimer la longueur d'onde d'un photon en nanomètre par la formule $\frac{1240}{E}$, ...*

Arghhh, à un mot près ! Presque tout cet item est vrai, sauf que l'énergie cinétique n'est pas exprimée en joule mais en électronvolt (eV) !

Réponses vraies : A et D

Question 3
On décide de prendre désormais en compte un photon qui possède la moitié de la fréquence du photon de la question 2. Concernant notre nouveau photon, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La longueur d'onde du photon vaut environ $1{,}2 \times 10^{-4}\ nm$

B. La longueur d'onde du photon est proportionnelle à la célérité
C. Il s'agit d'un rayonnement infra-rouge

D. Il peut s'agir d'un rayonnement d'onde hertzienne

E. Ce type de photon ne peut pas être utilisé en imagerie thermique

Question 3

✘ Item A → *La longueur d'onde du photon vaut environ $1{,}2 \times 10^{-4}\ nm$*

Encore ces unités... On reprend la formule de la question précédente, $\lambda = \frac{c}{v}$, en veillant bien à diviser la valeur de la fréquence par 2. Ce qui nous donne :

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{2{,}5 \times 10^{12}} = 1{,}2 \times 10^{-4}\ \text{mètres}$$

✔ Item B → *La longueur d'onde du photon est proportionnelle à la célérité*

Totalement, c'est ce qu'on comprend avec la formule du dessus :

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \iff \nu = \frac{c}{\lambda}$$

✔ Item C → *Il s'agit d'un rayonnement infra-rouge*

Yess, c'est ce que l'on voit avec les différentes valeurs du cours caractéristiques des différents rayonnements. Pour le rayonnement IR, on a $7{,}8 \times 10^{-7} < \lambda < 3 \times 10^{-4}\ m$.

❌ **Item D** → *Il peut s'agir d'un rayonnement d'onde hertzienne*

Et non, les ondes hertziennes sont supérieures à $3 \times 10^{-4}\,m$.

❌ **Item E** → *Ce type de photon ne peut pas être utilisé en imagerie thermique*

Si, totalement ! J'avoue que c'est un peu pas cool de vous demander des applications cliniques de chaque rayonnement dès le tuto 1, mais c'est à connaître donc pourquoi pas commencer dès maintenant à les apprendre 👀 ?

Réponses vraies : B et C

Question 4
On note E_1 et E_2 les énergies cinétiques des particules 1 et 2 dont on veut connaître la nature, issues de la désintégration du $^{207}_{82}Pb$. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
Données : $E_1 = 68584\,eV$; $E_2 = 58423\,eV$

A. La particule 1 peut être un photon de fluorescence issu d'un transfert d'électron de la couche M à la couche L

B. La particule 1 peut être un photon de fluorescence issu d'un transfert d'électron de la couche L à la couche K

C. La particule 1 peut être un électron Auger issu de la couche M

D. La particule 2 peut être un électron Auger issu de la couche M

E. Les photons de fluorescence émettent un spectre continu

Question 4

❌ **Item A** → *La particule 1 peut être un photon de fluorescence issu d'un transfert d'électron de…*

On s'intéresse à la différence entre les énergies de liaison des couches M et L. On a alors :

$$E = W_L - W_M = E_M - E_L$$

Pour déterminer la valeur de l'énergie d'une couche, on reprend la formule qu'on a vue en chimie au SI :

$$E_n = -13{,}6 \times \frac{(Z-b)^2}{n^2} \quad \text{avec } b \text{ nulle}$$

Pour la couche L, on a $n = 2$, donc :

$$E_L = -13{,}6 \times \frac{(82)^2}{2^2} = -22862\,eV$$

Pareil, pour la couche M (n=3) :

$$E_M = -13{,}6 \times \frac{(82)^2}{3^2} = -10161\,eV$$

On teste alors si nos valeurs sont compatibles avec E_1 :

$$E_{photon} = -10161 - (-22862) = 12701\,eV$$

Rien à voir avec E_1, on peut invalider l'item !

✔ **Item B** → *La particule 1 peut être un photon de fluorescence issu d'un transfert d'électron de…*

On a déjà calculé l'énergie de la couche L, vérifions avec K :

$$E_K = -13{,}6 \times \frac{(82)^2}{1^2} = -91446\,eV$$

$$-22862 - (-91446) = 68584\,eV$$

Le compte est bon, la particule 1 peut bien être un photon de fluorescence !

❌ **Item C** → *La particule 1 peut être un électron Auger issu de la couche M*

Pour les électrons Auger, la vérification est un peu plus complexe. Un électron Auger issu de la couche M vient soit de la transition $L \to K$ d'un électron **OU** (⚠ attention super important) d'une transition $M \to K$.

On a donc deux possibilités pour leur énergie cinétique dans ces cas :

$$E_{L\to K\to M} = (W_K - W_L) - W_M$$

ou

$$E_{M\to K\to M} = (W_K - W_M) - W_M$$

Ici, on vient de dire précédemment que E_1 était égale à la différence entre la couche K et la couche L, elle n'est donc pas compatible avec les formules ci-dessus.

✔ **Item D** → *La particule 2 peut être un électron Auger issu de la couche M*

Exactement ! Bon là, on a déjà fait le gros du boulot : on a les valeurs d'énergie pour chaque couche, et on a rappelé nos formules dans l'item précédent ($W_n = |E_n|$). On va donc tester les 2 pour savoir si l'une d'entre elles correspond.

$$E_{L\to K\to M} = (91446 - 22862) - 10161) = 58423\,eV = E_2$$

Stop ! Pas besoin d'aller plus loin, tout colle ! On peut donc dire que la particule 2 peut être un électron Auger issu de la couche M.

❌ **Item E** → *Les photons de fluorescence émettent un spectre continu*

Attention, petit point à bien comprendre pour les prochains chapitres :
Les photons de fluorescence sont issus du déplacement d'un électron pour réarranger et combler une lacune électronique. Il est donc **spécifique à l'atome dont il est issu**, donc dans un spectre d'énergie, on verra des **pics d'énergie** (« raies ») caractéristiques des atomes.
C'est un spectre qui est opposé au spectre dit continu, qui correspond au rayonnement de freinage. (Cf. chapitre 5)

Réponses vraies : B et D

Question 5
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Une transformation isomérique stabilise l'atome en éjectant par exemple un électron de conversion interne, ce qui diminue Z
B. Les transformations isobariques permettent à un atome père de se transformer en un atome fils de A et Z identiques
C. Les réaction β^+, β^- et α sont trois exemples de réactions isobariques
D. L'énergie libérée au cours d'une transformation α est de l'ordre de quelques keV

E. L'énergie libérée au cours d'une transformation α est principalement emportée par la particule la plus légère (particule α)

Question 5

✘ **Item A** → *Une transformation isomérique stabilise l'atome en éjectant par exemple un électron ...*

Hep hep hep, pas si vite. Encore une fois, tout l'item était bon, sauf un mot. **Lors d'une transformation isomérique, A et Z restent inchangés**.
NB : Souvenez-vous de la réaction d'isomérie en chimie, il n'y a aucun départ d'électron, seulement des changements de conformation (ce sont des phénomènes différents en biophysique, juste pour se souvenir). Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui différencie un électron de conversion interne d'un électron d'une réaction β^- par exemple, retenez juste que ça existe !

✘ **Item B** → *Les transformations isobariques permettent à un atome père de se transformer en ...*

Et non, ça c'est la définition d'une réaction isomérique ! Les réactions isobariques impliquent un **A identique mais un Z qui est modifié** !

✘ **Item C** → *Les réaction β^+, β^- et α sont trois exemples de réactions isobariques*

Aïe, caramba (plus jamais). Les réactions β^+ et β^- sont bien des réactions isobariques, mais la réaction α implique le départ d'un atome d'hélium, ce qui modifie à la fois Z et A : nous ne sommes plus dans le cas de figure des réactions isobariques.

✘ **Item D** → *L'énergie libérée au cours d'une transformation α est de l'ordre de quelques keV*

Du détail, par cœur...on est en histo ou quoi ? Faites bien attention (maintenant vous saurez), l'énergie libérée au cours d'une transformation α est de l'ordre de **quelques MeV**.

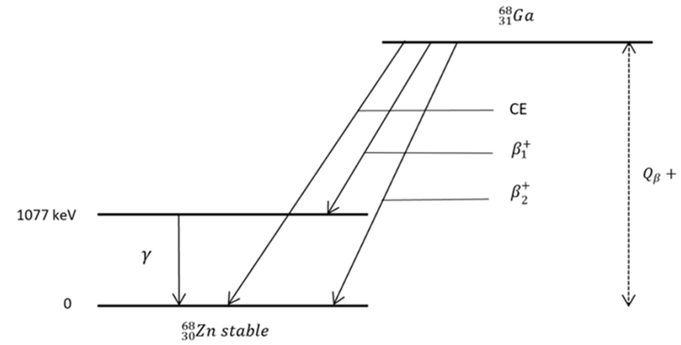
✔ **Item E** → *L'énergie libérée au cours d'une transformation α est principalement emportée par ...*

Enfin un item vrai ! En tant que biophysicien, vous saviez que les 4 premiers étaient faux donc tu as coché sans hésiter (kiluidi). Pas grand-chose à dire, à part vous préciser que l'énergie qui n'est pas emportée par la particule α, appelée énergie de recul du noyau, est **négligeable**.

Réponse vraie : E

Énoncé commun aux questions 6 et 7 :

Le Gallium $^{68}_{31}$Ga est un métal rare et polyvalent connu pour ses propriétés semi-conductrices et biologiques. En médecine, il est utilisé principalement sous forme de radio-isotopes pour la détection des inflammations, des infections, et dans le diagnostic de certains cancers grâce à l'imagerie scintigraphique.



Question 6
On s'intéresse à la réaction de capture électronique. On nous dit que la valeur maximale que prend l'énergie émise par cette réaction impose l'énergie maximale de la transformation du Gallium en Zinc.
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?
Données : $M_{at}(\text{Ga}) = 1{,}157777653 \times 10^{-25}\,kg$; $M_{at}(\text{Zn}) = 1{,}157660442 \times 10^{-25}\,kg$

A. La capture électronique est la capture par le noyau d'un électron d'une couche superficielle du cortège

B. L'énergie émise par la réaction peut valoir environ 6,564 MeV
C. L'énergie émise par la réaction peut valoir environ 6,574 MeV
D. La totalité de l'énergie émise par la réaction est emportée par le neutrino
E. L'électron capturé est éjecté de l'atome d'où le réarrangement électronique

Question 6

✘ **Item A** → *La capture électronique est la capture par le noyau d'un électron d'une couche ...*

C'est la capture d'un électron d'une couche proche du noyau, soit la couche K soit la couche L.

? Item B et C

Okk alors là, écoutez bien ! C'est un exo typique qui tombe tout le temps en examen. Comment fait-on pour calculer l'énergie émise dans une capture électronique ? On applique la formule suivante :

$$\boxed{Q = [M_{at}(\text{Ga}) - M_{at}(\text{Zn})] \times c^2 - W}$$

Cette formule définit l'énergie maximale produite par la réaction, qui est totalement distribuée au neutrino éjecté. On commence par calculer la différence de masse ΔM :

$$\begin{aligned}\Delta M &= M_{at}(\text{Ga}) - M_{at}(\text{Zn}) \\ &= \frac{1{,}157777653 \times 10^{-25} - 1{,}157660442 \times 10^{-25}}{1{,}66 \times 10^{-27}} \\ \Delta M &= 7{,}061 \times 10^{-3}\, uma\end{aligned}$$

Très important de ne pas oublier de convertir les masses en ***uma***, sinon les kilogrammes vont nous gêner par la suite ! Ensuite, on calcule l'énergie de liaison des électrons des couches K et L :

$$W_n = |E_n| = \left| -13{,}6\frac{(Z-b)^2}{n^2} \right| \quad \textit{On considère que } b \textit{ est nulle.}$$

$$W_K = 13{,}6 \times \frac{31^2}{1^2} = 13069{,}6\, eV = 1{,}30696 \times 10^{-2}\, MeV$$

$$W_L = 13{,}6 \times \frac{31^2}{2^2} = 3267{,}4\, eV = 3{,}2674 \times 10^{-3}\, MeV$$

Et oui, on n'oublie pas de convertir en ***MeV*** pour que notre formule reste cohérente ! Enfin, pour déterminer l'énergie émise il faut se souvenir d'une des valeurs de votre cours qui est : $\mathbf{1\, uma = 931{,}5\, MeV/c^2}$. On n'a plus qu'à incorporer les ingrédients à la recette :

$$Q_K = 7{,}061 \times 10^{-3} \times 931{,}5 - 1{,}30696 \times 10^{-2} \approx 6{,}564\, MeV$$

$$Q_L = 7{,}061 \times 10^{-3} \times 931{,}5 - 3{,}2674 \times 10^{-3} \approx 6{,}574\, MeV$$

Ces 2 valeurs peuvent coexister car la couche de la capture électronique concernée est aléatoire. On fixera cependant la valeur limite de la réaction à la valeur la plus grande, c'est-à-dire $6{,}574\, MeV$.

✔ **Item D** → *La totalité de l'énergie émise par la réaction est emportée par le neutrino*

Exactement ! Le neutrino s'empare de toute l'énergie car l'autre produit de la capture électronique n'est d'autre que l'atome en lui-même, avec un électron en plus.

✔ **Item E** → *L'électron capturé est éjecté de l'atome d'où le réarrangement électronique*

Totalement, c'est ce que nous dit le cours !

Réponses vraies : B, C, D et E

Question 7
On s'intéresse par la suite aux réactions β_1^+ et β_2^+ . On rappelle que la réaction CE impose l'énergie maximale de la transformation.
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'énergie émise par la réaction β_2^+ est d'environ $6{,}577\, MeV$

B. L'énergie maximale que peut prendre le positon éjecté par la réaction β_2^+ correspond à l'énergie émise par la capture électronique
C. L'énergie maximale que peut prendre le positon éjecté par la réaction β_1^+ est d'environ 5,497 *MeV*

D. Lors d'une réaction β^+, plus l'énergie du neutrino éjecté est importante, plus la probabilité d'observer une réaction d'annihilation est grande

E. Le neutrino éjecté par la réaction β_1^+ possède la même charge qu'un neutron, et la même masse qu'un proton

Question 7

✘ **Item A** → *L'énergie émise par la réaction β_2^+ est d'environ $6{,}577\, MeV$*

Alors oui, je sais, certains d'entre vous se sont tapés des tonnes de calculs pour un résultat qui est juste dans la méthode, j'en suis désolé (non). Mais on a précisé plusieurs fois dans l'énoncé que la capture électronique impose la valeur limite de la transformation du Gallium en Zinc, soit $\boldsymbol{E_{maximale} = Q_L = 6{,}574\, MeV}$.

✔ **Item B** → *L'énergie maximale que peut prendre le positon éjecté par la réaction β_2^+ correspond ...*

En effet, cet item a pu vous perturber. Si vous regardez le schéma, tout s'éclaire : on a une compétition entre β_2^+ et CE, cela signifie que les 2 réactions peuvent se faire tant qu'elles respectent la valeur maximale d'énergie imposée par la capture électronique, comme indiquée dans l'énoncé.

✔ **Item C** → *L'énergie maximale que peut prendre le positon éjecté par la réaction β_1^+ est ...*

Pour trouver cette valeur, il fallait simplement soustraire la valeur maximale de la réaction β_2^+, par le photon éjecté dans un second temps, dont la valeur est précisée dans l'énoncé.

$$E_{CE+(max)} = 6{,}574 - 1{,}077 = 5{,}497\, MeV$$

Il est important de noter que l'énergie éjectée lors d'une β^+ est **répartie aléatoirement entre le neutrino ν et le positon e^+**.
La valeur maximale de leur énergie respective est donc la même, c'est l'énergie totale éjectée :

$$E_{maximale} = E_{max,\nu} = E_{max,e^+}$$

✘ **Item D** → *Lors d'une réaction β^+, plus l'énergie du neutrino éjecté est importante, plus la ...*

A un mot près, encore et toujours... Le rédacteur est vraiment sadique, vous avez le droit de le provoquer en 1v1 MMA au tuto 2 si vous trouvez son identité votre rm eb de chimie. Dans une réaction β^+, les particules émises sont un positon et un neutrino. C'est donc l'énergie du positon qui détermine la probabilité d'observer un réaction d'annihilation.

✘ **Item E** → *Le neutrino éjecté par la réaction β_1^+ possède la même charge qu'un neutron, et la ...*

Presque ! Un neutrino possède une charge nulle (comme un neutron), et une masse nulle (comme les positons et les électrons). Mais attention, le proton possède bel et bien une masse **non négligeable**.

Réponses vraies : B et C

Question 8
Le Plutonium $^{239}_{94}$Pu, utilisé comme combustible dans certains réacteurs nucléaires, se désintègre en une série de transitions successives menant au noyau stable du Plomb $^{207}_{82}$Pb. La séquence débute par une désintégration α.

Par la suite, plusieurs désintégrations impliquent l'émission de noyaux d'hélium (spectre discret), ainsi que d'autres désintégrations associées à l'émission d'électrons et d'antineutrinos (spectre continu). Aucun positon ni neutrino n'est détecté au cours de ces transitions.

Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La première transition donne de l'Uranium $^{235}_{92}U$

B. La première transition donne de l'Américium $^{239}_{95}Am$
C. La transition de $^{239}_{94}Pu$ vers $^{207}_{82}Pb$ implique 8 désintégrations α et 5 désintégrations β^-
D. La transition de $^{239}_{94}Pu$ vers $^{207}_{82}$Pb implique 8 désintégrations α et 5 désintégrations β^+
E. Le nombre de particules β^- émises est égal au nombre de particules α

Question 8

? Items A et B

L'énoncé nous dit que la première désintégration correspond à l'émission d'une particule α. Il s'agit d'un noyau d'hélium : $^4_2$He. Lors des transformations il y a conservation des nucléons. On a donc :

$$^{239}_{94}\text{Pu} \longrightarrow {}^{235}_{92}\text{U} + {}^{4}_{2}\text{He}$$

Le noyau résultant est donc l'Uranium. L'américium serait le résultat d'une désintégration β^-.

? Items C, D et E

On observe durant la succession de transitions, une émission de noyaux d'Hélium $\Rightarrow$ particules α, ainsi qu'une émission d'électrons et d'antineutrinos au spectre continu. On n'observe aucun neutrino ce qui signifie qu'**aucune β^+** ou **capture électronique n'a lieu**.
On a donc affaire uniquement à des désintégrations α et β^-. On sait qu'on a une α puis plusieurs autres désintégrations β^- ou α. Il ne manque plus qu'à trouver combien de chaque ! Comment faire ?
On va utiliser **la loi de conservation** (Loi de Soddy) !

$$^{239}_{94}\text{Pu} \longrightarrow {}^{235}_{92}\text{U} + x\,{}_2{}^4\alpha + y\,{}^0_{-1}\text{e}^-$$

On appelle x le nombre de désintégrations α et y le nombre de désintégrations β^-.

- Conservation des nucléons :
  Lors d'une désintégration α le noyau père perd 4 nucléons pour donner le noyau fils. A ne change pas dans une désintégration β. On a donc :

$$239 = 207 + 4x + 0y \iff x = \frac{239 - 207}{4} = 8$$

- Conservation des protons :
  Lors d'une désintégration α le noyau père perd 2 protons pour donner le noyau fils. La désintégration β^- correspond à un gain d'un proton. On peut donc écrire :

$$94 = 82 + 2x - y \iff 94 = 82 + 16 - y \iff y = 4$$

Il y a donc **8 désintégrations α et 4 désintégrations β^-** au total.

Réponse vraie : A

Question 9
On considère la transition isobarique du Strontium $^{90}_{38}$Sr en Yttrium $^{90}_{39}$Y.
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?
Données : $M_{at}(\text{Sr}) = 83749{,}050\,MeV/c^2$; $M_{at}(\text{Y}) = 83748{,}510\,MeV/c^2$

A. Il y a émission d'un antineutrino et d'un électron lors de cette transition
B. On observe un spectre d'énergie continu

C. L'énergie cinétique maximale de l'électron émis est de 0,029 MeV
D. L'énergie cinétique maximale de l'électron émis est de 0,540 keV
E. La condition énergétique pour que cette désintégration ait lieu est $M_{at}(\text{Sr}) - M_{at}(\text{Y}) > 1{,}022\,MeV$

Question 9

✔ Item A → *Il y a émission d'un antineutrino et d'un électron lors de cette transition*

D'après l'enoncé, il s'agit d'une transformation isobarique, on a donc soit une β^-, une β^+ ou une capture électronique. Le noyau fils a un proton de plus que le noyau père, ce qui correspond à une désintégration β^-.

Il y a bien émission d'un **électron** et d'un **antineutrino** lors de cette transformation :

$$^{90}_{38}\text{Sr} \longrightarrow {}^{90}_{39}\text{Y} + {}^{0}_{-1}\text{e}^- + {}^{0}_{0}\overline{\nu}$$

✔ Item B → *On observe un spectre d'énergie continu*

C'est tout à fait ça ! L'énergie est répartie entre les deux particules émises, on observe donc un **spectre continu**.

? Item C et D

L'énergie cinétique maximale de l'électron émis se calcule en supposant que l'antineutrino ne reçoit aucune énergie cinétique :

$$\begin{aligned} E_c(max) &= [M_{at}(\text{Sr}) - M_{at}(\text{Y})]c^2 \\ &= (83749{,}050 - 83748{,}510) \\ E_c(max) &= 0{,}540\,\boldsymbol{MeV} \end{aligned}$$

Faites bien attention aux unités !

✘ **Item E** → *La condition énergétique pour que cette désintégration ait lieu est $M_{at}(Sr) - ...$*

La condition énergétique pour qu'une désintégration β^- ait lieu est : $M_{at}(\text{Sr}) - M_{at}(\text{Y}) > 0$.
Ici, on vous donnait les conditions pour une β^+.

Réponses vraies : A et B

Enoncé commun aux questions 10 et 11 :

Le technétium 99-m est un radioisotope très utilisé dans la technique de scintigraphie. Sa courte demi-vie et son émission de rayons gamma le rendent idéal pour diagnostiquer des affections cardiaques, osseuses, et d'autres organes.

On injecte une dose initiale $N_0 = 5 \times 10^{25}$ noyaux à un patient, on suppose qu'il n'est exposé à aucune autre source de radioactivité pendant la durée des mesures. Au bout de 50 heures, le radiologue mesure une présence de $N(t = 50) = 1{,}55 \times 10^{23}$ noyaux dans le corps du patient. Au bout d'un temps t_x encore inconnu, on relève une activité $A(t = t_x) = 10^{10}$ Becquerels.

Question 10
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Au bout de 5 périodes, $N(t = 5T) \in [1{,}2 \times 10^{25}; 1{,}3 \times 10^{25}]$ noyaux

B. Au bout de 10 périodes, $\boldsymbol{N(t = 10T) \in [4 \times 10^{22}; 5 \times 10^{22}]}$ noyaux
C. $\boldsymbol{\lambda = [0{,}1; 0{,}2]\ h^{-1}}$

D. $\lambda = [0{,}2; 0{,}3]\ h^{-1}$

E. La demi-vie du technétium est d'environ $\boldsymbol{6\,h}$

Question 10

✘ **Item A** → *Au bout de 5 périodes, $N(t = 5T) \in [1{,}2 \times 10^{25}; 1{,}3 \times 10^{25}]$ noyaux*

Ce type de question est plutôt sympatoche en biophy. Il faut juste se souvenir qu'une période, ça correspond à une demi-vie, soit la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux initial est divisé par 2 !
Donc le nombre de période agit comme une puissance de 2 selon la formule suivante :

$$N(t = nT) = \frac{N_0}{2^n}$$

n indique le **nombre de périodes**.
Pour notre item, on a donc :

$$N(t = 5T) = \frac{N_0}{2^5} = \frac{5 \times 10^{25}}{32} = 1{,}5625 \times 10^{24} \text{ noyaux}$$

✔ **Item B** → *Au bout de 10 périodes, $N(t = 10T) \in [4 \times 10^{22}; 5 \times 10^{22}]$ noyaux*

$$N(t = 10T) = \frac{5 \times 10^{25}}{2^{10}} \approx 4{,}88 \times 10^{22} \text{ noyaux}$$

? **Items C et D**

Alors, comment calculer λ ? Il va falloir raisonner comme au lycée (et oui ça commence à remonter).

Dans l'énoncé, on nous donne une info très intéressante : le nombre de noyaux au bout de 50 h. On va donc fixer $t = 50\,h$ et $N(t = 50h) = 1{,}55 \times 10^{23}$ noyaux pour déterminer λ.

Pour ce faire, on va utiliser la formule de désintégration radioactive, qui est absolument primordiale :

$$\begin{aligned} & N(t) = N_0 \times e^{-\lambda t} \\ \iff & N(t = 50h) = 5 \times 10^{25} \times e^{-\lambda \times 50} \\ \iff & e^{-50\lambda} = \frac{1{,}55 \times 10^{23}}{5 \times 10^{25}} \\ \iff & -50\lambda = \ln\left(\frac{1{,}55 \times 10^{23}}{5 \times 10^{25}}\right) \\ \iff & \lambda = \frac{\ln\left(\frac{1{,}55 \times 10^{23}}{5 \times 10^{25}}\right)}{-50} \end{aligned}$$

Heureusement que vous avez la calculatrice mdrr. Il faut bien maitriser les propriétés de l'exponentiel et du ln, c'est ultra utile pour ce chapitre. Enfin, on obtient : $\boldsymbol{\lambda \approx 0{,}1155\,h^{-1} = 3{,}21 \times 10^{-5}\,s^{-1}}$.

✔ **Item E** → *La demi-vie du technétium est d'environ 6 h*

Pour passer de la constante λ à la demi-vie, on utilise cette formule :

$$\begin{aligned} & \lambda = \frac{\ln(2)}{T} \\ \iff & T = \frac{\ln(2)}{\lambda} \\ \iff & T = \frac{\ln(2)}{0{,}1155} = \boldsymbol{6\,h} = 2{,}16 \times 10^{-4}\,s \end{aligned}$$

<

Réponses vraies : B, C et E

Question 11
Concernant l'activité du technétium 99-m, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. $\boldsymbol{A_0 = [5{,}7 \times 10^{24}; 5{,}8 \times 10^{24}]\ Bq}$

B. $A_0 = [2{,}9 \times 10^{26}; 3{,}0 \times 10^{26}]\ Bq$
C. $t_x = [310; 320]\ h$

D. $\boldsymbol{t_x = [12; 13]\ j}$

E. $t_x = [13; 14]\ j$

Question 11

? Items A et B

L'activité d'un radioélément, c'est le nombre moyen de noyaux se désintégrant par unité de temps. Elle se définit par $\boldsymbol{A(t) = \lambda \times N(t)}$. Dans notre cas, puisqu'on a déjà λ et N_0, on peut facilement calculer A_0 :

$$A_0 = 0{,}1155 \times 5 \times 10^{25} = 5{,}775 \times 10^{24}\, Bq$$

On retient bien que l'activité s'exprime en Becquerels (Bq).

✘ Item C → $t_x = [310; 320]\, h$

Cet item ressemble un peu à la question précédente, où l'on devait déterminer la constante λ. En effet, la formule que l'on a utilisée avec le nombre de noyaux s'adapte aussi à l'activité de la manière suivante :

$$\boxed{A(t) = A_0 \times e^{-\lambda t}}$$

Encore une fois, ça tombe bien, car on a presque toutes les infos à notre disposition 🙌 : on a $\boldsymbol{A(t = t_x)}$ (donnée dans l'énoncé), $\boldsymbol{\lambda}$ (déterminée à la question précédente), et $\boldsymbol{A_0}$ (déterminée à l'item A).

Il ne nous reste plus qu'à jouer avec notre formule :

$$A(t_x) = A_0 \times e^{-\lambda t_x}$$
$$e^{-\lambda t_x} = \frac{A(t_x)}{A_0}$$
$$t_x = \frac{\ln\left(\frac{A(t_x)}{A_0}\right)}{-\lambda}$$
$$t_x = \frac{\ln\left(\frac{10^{10}}{5{,}775 \times 10^{24}}\right)}{-0{,}1155} \approx 294\, h$$

? Items D et E

Bon, il ne nous reste plus qu'à convertir tout ça en jours :

$$\frac{294}{24} = 12{,}25\, j$$

Nous y est, item D vrai.

Réponses vraies : A et D

Enoncé commun aux questions 12, 13 et 14 :

On cherche à calculer la période T d'une espèce X, on administre une dose de $9{,}4 \times 10^{27}$ noyaux, 20 heures plus tard, on trouve 4×10^{27} noyaux.

Question 12
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\boldsymbol{T = \frac{\ln 2}{\lambda}}$

B. $T = \frac{\lambda}{\ln 2}$
C. $T \approx 0{,}06\, h$
D. $T \approx 13\, h$

E. $\boldsymbol{T \approx 16\, h}$

Question 12

? Items A et B

On utilise les formules du cours et attention à ne pas confondre le numérateur et le dénominateur !!! Apprenez bien ces deux formules elles vous seront très utiles pour la biophy !!!

📌 **Relation entre T et λ :**

$$T = \frac{ln(2)}{\lambda} \quad \text{unité SI} = \text{seconde}$$
$$et\ \lambda = \frac{ln(2)}{T}$$

? Items C, D et E

On calcule la constante radioactive λ à partir de $\boldsymbol{N(t) = N_0 e^{-\lambda t}}$

$$\lambda = -\frac{\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)}{t} = -\frac{\ln\left(\frac{9{,}4 \times 10^{27}}{4 \times 10^{27}}\right)}{20} \approx 0{,}0427\, h^{-1}$$

Puis, on calcule la période T à partir de $T = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{\ln 2}{0{,}0427} \approx 16\, h$.

Réponses vraies : A et E

Question 13
Cette espèce X, dont on considère la constante radioactive λ_1 se désintègre en une espèce X' qui est un noyau stable et qui possède une constante de désintégration $\lambda_2 = 6\,h^{-1}$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ? (Une seule réponse exacte)

A. $t_m \approx 0{,}083$ heures

B. $t_m \approx 0{,}83$ heures

C. $t_m \approx 6$ heures

D. $t_m \approx 11$ heures

E. $t_m \approx 83$ heures

Question 13

? Item A, B, C, D et E

Le t_m désigne le temps auquel l'activité du noyau père et du noyau fils sont égales, il existe deux formules :

$$t_m = \frac{ln\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

Pour la deuxième formule on remplace λ par $\frac{ln(2)}{T}$.

$$t_m = \frac{1}{ln(2)} \cdot \frac{T_1 \cdot T_2}{T_1 - T_2} \cdot ln\left(\frac{T_1}{T_2}\right)$$

Donc on peut directement utiliser les λ ou alors passer par les T selon la formule avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, ici on va utiliser avec les λ.

$$t_m = \frac{ln\left(\frac{6}{0{,}0427}\right)}{6 - 0{,}0427}$$
$$= \mathbf{0{,}83\,h}$$

BON COURAAAGE 💪 !!!

Réponse vraie : B

Question 14
On cherche désormais la période effective T_{eff} de l'espèce X', on a la période biologique $T_{bio} = 4\,h$ et on considère sa période physique $T = 12\,h$.
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $T_{eff} = \frac{1}{T_{bio}} + \frac{1}{T}$

B. $\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{bio}} + \frac{1}{T}$
C. $T_{eff} = 3\,h$

D. $T_{eff} = 0{,}3\,h$

E. $T_{eff} = 8\,h$

Question 14

? Item A, B, C, D et E

ATTENTION ⚠️ Il ne faut pas confondre T_{eff} et $\frac{1}{T_{eff}}$ et quand on fait le calcul on obtient :

$$T_{eff} = \frac{1}{\frac{1}{T} + \frac{1}{T_{bio}}}$$
$$= \frac{1}{\frac{1}{12} + \frac{1}{4}} = 3\,h$$

T_{eff} est la période effective, c'est-à-dire la période réelle de désintégration d'un noyau quand il est introduit dans un corps, on doit donc aussi prendre en compte l'élimination biologique (par le métabolisme ou dans les urines le plus souvent).

🔥 **Période effective T_{eff} :**

⌛ T : période physique de désintégration

⌛ T_{bio} : période biologique

$$\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{eff}} + \frac{1}{T_{bio}}$$

Réponses vraies : B et C

Question 15
On considère une quantité de Béryllium-7 $^{7}_{4}Be$ avec une constante radioactive $\lambda = 0{,}013\,h^{-1}$. On mesure son activité $A = 2 \cdot 10^{-3}\,Ci$.
Concernant la masse m du Béryllium-7, laquelle des propositions suivantes est exacte ?
Données : On donne le nombre d'Avogadro $N_{Av} = 6{,}02 \cdot 10^{23}\,mol^{-1}$

A. $m = 1{,}62 \cdot 10^{-17}\,g$

B. $m = 4{,}37 \cdot 10^{-28}\,g$

C. $m = 6{,}42 \cdot 10^{-21}\,g$

D. $m = 1{,}79 \cdot 10^{-24}\,g$

E. $m = 1{,}41 \cdot 10^{-10}\,g$

Question 15

? Item A, B, C, D et E

Parlons peu parlons bien (c'est pas ça l'expression). On commence tout d'abord par convertir nos différentes valeurs :

$$A = 2 \cdot 10^{-3}\, Ci \times \mathbf{3{,}7 \cdot 10^{10}} = 7{,}4 \cdot 10^{7}\, Bq \qquad \text{et} \qquad \lambda = \frac{0{,}013}{3600} = 6{,}1 \cdot 10^{-6}\, s^{-1}$$

Ensuite on fait tout simplement l'application numérique :

$$\boxed{m = \frac{A}{\lambda} \times \frac{M}{N_{Av}}}$$

$$= \frac{7{,}4 \cdot 10^{7}}{6{,}1 \cdot 10^{-6}} \times \frac{7}{6{,}02 \cdot 10^{23}}$$
$$= 1{,}41 \cdot 10^{-10}\, g$$

Réponse vraie : E

Question 16
Concernant deux éléments radioactifs, un noyau père Y et un noyau fils Z tels que $\lambda_Y \gg \lambda_Z$, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Dans un cas d'équilibre séculaire, pour t grand, on a $A_{fils}(t) \approx A_{pere}(t)$
B. Dans un cas d'équilibre de régime, le noyau fils se désintègre selon sa propre période
C. On dit qu'ils sont en équilibre de régime
D. On dit qu'ils sont en équilibre séculaire
E. Les différents équilibres sont atteints dès le début de la désintégration du noyau père

Question 16

? Items A, B et D

Reprenons tout depuis le début, un équilibre séculaire est un équilibre où l'on a $T_{pere} \gg T_{fils}$ et donc $\lambda_{pere} \ll \lambda_{fils}$ (ce n'est pas le cas de nos éléments Y et Z donc **l'item D est faux**).

Pour l'équilibre séculaire on a donc :

$$A_2(t) = A_{10} \times \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \times (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t})$$
$$\Rightarrow A_2(t) = A_{10} \times (1 - e^{-\lambda_2 t})$$

Avec t assez grand, on retrouve $e^{-\lambda_2 t} \approx 0$, donc on se retrouve avec $A_2(t) \approx A_1(t) \approx A_{10}$ donc **l'item A est vrai**.

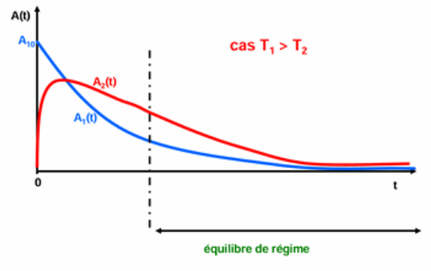
? Items B et C

Un équilibre de régime correspond à un cas où $T_1 > T_2$ et donc $\lambda_1 < \lambda_2$ (ce n'est pas le cas ici) donc **l'item C est faux**.

Sa spécificité est que le rapport des activités entre le noyau père et le noyau fils est **constant** au cours du temps, et donc que le noyau fils se désintègre selon l'activité du noyaux père $A_2(t) =$ constante, donc **l'item B est faux**.

✘ Item E → *Les différents équilibres sont atteints dès le début de la désintégration du noyau père*

Dans les deux cas, il faut attendre un certains temps pour que les tendances changent, il faut attendre que le nombre de noyau fils soit assez conséquent pour que son activité s'équilibre avec l'activité du noyau père, donc l'item est faux. Voici l'exemple de l'équilibre de régime :



Diapo n°32 du CM3 - Pr. François Rouzet

Réponse vraie : A

Question 17
On capte à 1 mètre d'une source isotrope dans le vide une fluence énergétique de $20\, J \cdot cm^{-2}$.
Sachant qu'une CDA de ce rayonnement correspond à $3\, cm$ de plomb, combien faudrait-il de centimètres de plomb pour capter une fluence de $80\, J \cdot cm^{-2}$ à $25\, cm$?
Laquelle des propositions suivantes est exacte ? (Une seule réponse exacte)

A. $6\, cm$
B. $3\, cm$
C. $9\, cm$
D. $12\, cm$
E. $15\, cm$

Question 17

? Item A, B, C, D et E

Petit rappel de cours, la fluence s'exprime comme :

$$\boxed{\frac{F_1}{F_2} = \frac{S_2}{S_1} = \frac{\Omega d_2^2}{\Omega d_1^2} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2}$$

On pose :

— $F_1 = 20\, J \cdot cm^{-2}$ et $d_1 = 1\, m = 100\, cm$
— $d_2 = 25\, cm$

On commence par déterminer la fluence à $25\,cm$ (F_2), sans tenir compte de l'atténuation :

$$\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2$$
$$\iff F_2 = F_1 \times \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$$
$$= 20 \times \left(\frac{100}{25}\right)^2$$
$$= 20 \times 16$$
$$F_2 = 320\,J \cdot cm^{-2}$$

On cherche maintenant le nombre de CDA nécessaire pour atténuer la fluence de sorte à avoir $F_2' = 80\,J \cdot cm^{-2}$:

$$\frac{F_2}{F_2'} = \frac{320}{80} = 4 = 2^2$$

Il faudra donc $2\,CDA$ soit $\underline{6\,cm}$ de plomb pour obtenir la fluence souhaitée.
C'est tout à fait normal si tu as du mal avec cette question mais pas d'inquiétude, avec l'entraînement on s'habitue au raisonnement attendu !

Réponse vraie : A

Question 18
Parmi les propositions suivantes concernant l'effet photoélectrique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Il survient lors de l'interaction d'un positon avec un électron atomique
B. Il peut se produire quelle que soit l'énergie du photon incident
C. L'énergie du photon incident est partiellement transmise à l'électron
D. La probabilité d'interaction par effet photoélectrique augmente lorsque le numéro atomique du milieu augmente
E. La probabilité d'interaction par effet photoélectrique augmente lorsque l'énergie des photons incidents diminue

Question 18

✘ **Item A** → *Il survient lors de l'interaction d'un positon avec un électron atomique*

L'effet photoélectrique se produit lorsqu'un **photon** incident interagit avec un électron lié à un atome, et non un positon.

✘ **Item B** → *Il peut se produire quelle que soit l'énergie du photon incident*

L'effet photoélectrique ne peut se produire que si **l'énergie du photon incident** est **supérieure ou égale** à l'énergie de liaison de l'électron dans l'atome. Si cette condition n'est pas remplie, l'effet photoélectrique ne peut pas avoir lieu ❌ !
Ci-dessous, ce qui est donné dans le cours :

Energie du photon incident : $h\nu \geq W_n$

✘ **Item C** → *L'énergie du photon incident est partiellement transmise à l'électron*

Lors de l'effet photoélectrique, l'énergie du photon incident est **totalement transmise** au photoélectron. Le photoélectron correspond à l'électron des couches profondes qui est éjecté par effet photoélectrique ! Attention aux erreurs de confusion entre l'effet photoélectrique et l'effet Compton ;).

✔ **Item D** → *La probabilité d'interaction par effet photoélectrique augmente lorsque le numéro ...*

La probabilité de l'effet photoélectrique dépend bien du numéro atomique Z du matériau. D'ailleurs, cette probabilité est même proportionnelle à Z^3 (donc fortement dépendant de Z) !

✔ **Item E** → *La probabilité d'interaction par effet photoélectrique augmente lorsque l'énergie des ...*

Eh oui ! De façon générale, la probabilité de l'effet photoélectrique dépend **inversement** de l'énergie E du photon incident. Retenez bien de quels paramètres dépend la probabilité d'effet photoélectrique !!

Réponses vraies : D et E

Question 19
Concernant la création de paires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La création de paires permet la création d'un positon et d'un électron
B. Un photon de $911\,keV$ peut aboutir à une création de paires
C. Plus l'énergie cinétique du positon est élevée, moins il pourra intervenir dans une réaction d'annihilation
D. Suite à une création de paires, les photons que l'on peut observer sont obligatoirement de $511\,keV$
E. La probabilité d'interaction par création de paires dépend de l'énergie du faisceau incident

Question 19

✔ **Item A** → *La création de paires permet la création d'un positon et d'un électron*

Yess, on va reprendre ensemble cette réaction. Une **création de paires**, c'est l'interaction d'un photon avec le **champ électrostatique** d'un noyau. Suite à cette interaction se matérialisent 2 particules : **un positon** et **un électron**.
💡En fait, la création de paires, on peut se dire que c'est la réaction inverse de l'annihilation, où un positon et un électron fusionnent pour former des photons !

✘ **Item B** → *Un photon de $911\,keV$ peut aboutir à une création de paires*

Attention, avec la création de paires il y a un seuil pour que ça fonctionne, il correspond à la masse au repos de 2 électrons, c'est-à-dire **1,022 MeV**. Donc un photon de $911\,keV$ n'est pas sélectionné.

✔ **Item C** → *Plus l'énergie cinétique du positon est élevée, moins il pourra intervenir dans une …*

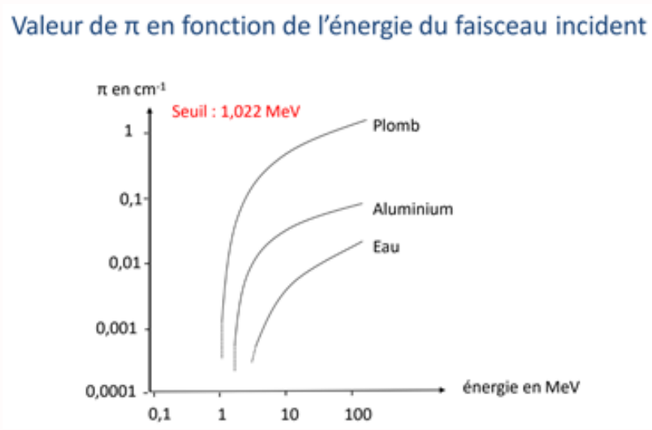
Exact ! Pour une réaction d'annihilation, on a besoin que le positon ait l'énergie cinétique la plus petite possible. En effet, moins le positon va vite, plus il aura de chance d'interagir avec les électrons. On dit que la réaction d'annihilation a lieu lorsque **l'énergie cinétique du positon tend vers 0**.

✘ **Item D** → *Suite à une création de paires, les photons que l'on peut observer sont …*

Non !! Alors ok, certes, on peut observer des photons de 511 keV avec la réaction d'annihilation liée au positon, mais n'oubliez pas qu'avant cela, l'électron et le positon **épuisent leur énergie dans le milieu** ! Cela signifie que toutes les petites réactions du cours 1 (ionisations, excitations…) qui produisent des photons de fluorescence, elles sont là quoi. En réalité, plein de photons **d'énergies différentes** peuvent coexister, pas seulement 511 keV.

✔ **Item E** → *La probabilité d'interaction par création de paires dépend de l'énergie du faisceau …*

Cet item a pu en embrouiller certains, et je comprends totalement pourquoi. C'est vrai, dans la formule qu'on vous donne dans le cours ($\pi = C \cdot Z$), la probabilité ne dépend pas d'une quelconque énergie. Mais cette formule est une approximation, comme le montre la diapo suivante :



Diapo n°27 du CM4 - Pr. François Rouzet

Dans un premier temps, il ne faut surtout pas oublier la notion de seuil : la probabilité d'interaction par création de paires dépend forcément de l'énergie du photon incident car en dessous de 1,022 MeV, elle est nulle. De plus, comprenez bien que plus l'énergie du faisceau est élevée, plus la probabilité de création de paires devient **significative**, comme le montre le haut du graphique avec le plomb.

Réponses vraies : A, C et E

Question 20
Concernant l'effet Compton, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'effet Compton est une interaction entre un photon incident et un électron d'une couche proche du noyau
B. Plus l'énergie du photon incident augmente, plus le photon diffusé sera dirigé vers l'arrière
C. Les photons diffusés et les électrons diffusés sont dits mono-énergétiques
D. Lors d'un choc où l'angle θ est égal à 0°, l'électron Compton possède une énergie cinétique nulle
E. Lors d'un choc frontal, le photon diffusé est dit rétrodiffusé

Question 20

✘ **Item A** → *L'effet Compton est une interaction entre un photon incident et un électron d'une …*

Faîtes bien la distinction entre effet photoélectrique et effet Compton !

- 🚩 Effet photoélectrique : fait intervenir un électron d'une **couche profonde** ;
- 🚩 Effet Compton : correspond à l'interaction d'un photon incident avec un électron **peu lié ou libre**.

Par ailleurs, l'effet Compton produit **un photon diffusé dans une direction différente de la direction initiale**, mais également un électron, appelé **électron Compton ou électron de recul**.

✘ **Item B** → *Plus l'énergie du photon incident augmente, plus le photon diffusé sera dirigé vers …*

Tututut, attention, plus l'énergie augmente, plus le photon sera diffusé vers **l'avant** (logique, quand tu te prends un camion en pleine face, plus il va vite, plus tu vas dans son sens 🚙).

✘ **Item C** → *Les photons diffusés et les électrons diffusés sont dits mono-énergétiques*

Et non, puisque l'effet Compton n'est pas dépendant de l'atome, on observe une myriade de photons différents qui vont former un **spectre continu** !

✔ **Item D** → *Lors d'un choc où l'angle θ est égal à 0°, l'électron Compton possède une énergie …*

Ce choc s'appelle choc tangentiel. Dans ce cas particulier de l'effet Compton, le photon diffusé va dans **le même sens et la même direction** que le photon incident. Par conséquent, il prend toute l'énergie disponible, et l'électron Compton ne récupère aucune énergie du photon incident, il reste inerte.

✔ **Item E** → *Lors d'un choc frontal, le photon diffusé est dit rétrodiffusé*

Pour rappel, choc frontal : $\boldsymbol{\theta = 180°}$. Dans ce cas de figure, le photon diffusé va dans **le sens opposé** au photon incident. L'**électron Compton prend une valeur maximale**, tandis que le photon diffusé, ou « rétrodiffusé », prend une valeur minimale.

Réponses vraies : D et E

Question 21
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Les photons de faible énergie interagissent principalement par effet photoélectrique

B. Les photons de forte énergie interagissent principalement par effet Compton

C. Les noyaux de faible numéro atomique ($Z < 5$) réagissent principalement par création de paires

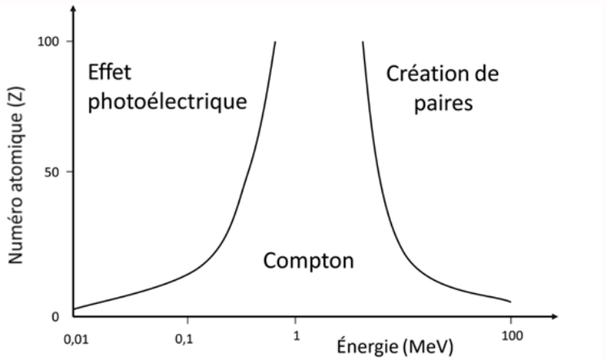
D. En imagerie, le flou des tissus biologiques est causé par l'effet Compton

E. La création de paires est responsable du contraste des images radiographiques et scintigraphiques

Question 21

? Item A, B et C

Je vous mets la diapo du cours, vous y verrez plus clair :



Diapo n°28 du CM4 - Pr. François Rouzet

Ne retenez pas les valeurs précises mais faîtes vous un ordre d'idée, ça sera toujours utile !

✔ Item D → *En imagerie, le flou des tissus biologiques est causé par l'effet Compton*

C'est super important à savoir ! Ça vous servira en médecine, l'effet Compton est responsable du **flou en imagerie médicale**, c'est notamment le cas pour la TEP ou la scintigraphie ☢.

✘ Item E → *La création de paires est responsable du contraste des images radiographiques et ...*

La création de paires utilise des énergies trop élevées **pour être utilisée en imagerie médicale** (irradiante++). C'est l'effet photoélectrique qui est responsable du contraste en imagerie.

Réponses vraies : A et D

Question 22
Un écran de 18 mm d'épaisseur atténue un faisceau de photons incidents à 87%. Concernant la valeur de la couche de demi-atténuation (CDA), laquelle des propositions suivantes est exacte ? (Une seule réponse exacte)

A. 6 *mm*

B. $9\,mm$

C. $12\,mm$

D. $18\,mm$

E. $24\,mm$

Question 22

? Item A, B, C, D et E

L'écran atténue 87% du faisceau, ce qui signifie que 13% des photons incidents traversent le matériau :

$$\begin{aligned} N_X &= 13 \times \frac{N_0}{100} \\ &= 0{,}13 \times N_0 \\ &= \frac{N_0}{\frac{1}{0{,}13}} \\ &= \frac{N_0}{7{,}69} \\ &\approx \frac{N_0}{2^3} \end{aligned}$$

📌 **Pour trouver n :**

$$\begin{aligned} 2^n &= 7{,}69 \\ n &= \log_2(7{,}69) \\ n &= \frac{\log(7{,}69)}{\log(2)} \approx 3 \end{aligned}$$

Pour une épaisseur $X = nCDA$, on a :

$$\begin{aligned} N_X &= \frac{N_0}{2^n} \\ \iff n &= 3 \end{aligned}$$

Ainsi, l'épaisseur de l'écran étant celle de $3\,CDA$ on a finalement :

$$CDA = \frac{X}{n} = \frac{18}{3} = 6\,mm$$

Réponse vraie : A

Question 23
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Pour les particules lourdes, les interactions se font principalement par rayonnement de freinage
B. Les rayons X et les particules α sont des rayonnements directement ionisants
C. Pour les particules légères, le rayonnement par freinage domine pour une énergie incidente inférieure à $100\,MeV$
D. Pour un électron, la longueur du parcours R est supérieure à celle de la trajectoire L
E. Plus le milieu traversé est dense, plus le parcours est faible

Question 23

✘ **Item A** → *Pour les particules lourdes, les interactions se font principalement par rayonnement ...*

Il existe 2 types d'interactions qui ralentissent les particules :
- Les interactions par collision (S_{coll}).
- Les interactions par radiation ou par freinage (S_{rad}).

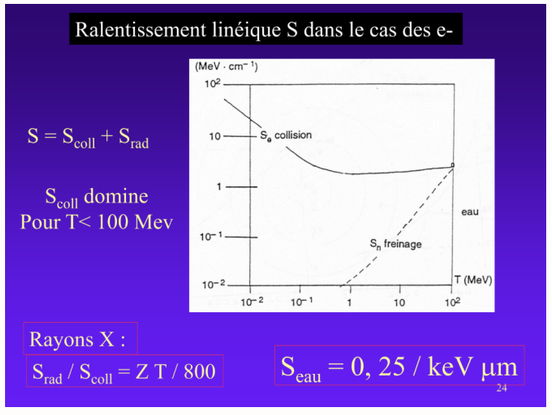
Ces dernières (S_{rad}) consistent en une interaction électrostatique à distance qui ralentit la vitesse des **particules légères**.
Chez les **particules lourdes**, la masse est non négligeable, par conséquent les **interactions par freinage sont négligeables** car elles vont très peu impacter la trajectoire et la vitesse de nos particules lourdes. ⚠️ En revanche, les interactions par collision sont toujours aussi efficaces !
Du côté des particules légères, les 2 types d'interaction comptent : S_{coll} et S_{rad}.

✘ **Item B** → *Les rayons X et les particules α sont des rayonnements directement ionisants*

A moitié vrai (mais du coup c'est faux lol). Les rayonnements directement ionisants, comme les particules lourdes (alpha, protons, ions) et les particules légères (électrons et positons), **ne comprennent pas les rayons X** !
En effet, les rayonnements indirectement ionisants sont électriquement neutres, et ils transfèrent leur énergie pour ioniser **secondairement** le milieu. On peut alors citer les fameux rayons X, les photons et les neutrons.

✘ **Item C** → *Pour les particules légères, le rayonnement par freinage domine pour une énergie ...*

Pour de basses énergies les particules chargées interagissent par collision :



Diapo n°24 du CM5 - Pr. Jérôme Clerc

✘ **Item D** → *Pour un électron, la longueur du parcours R est supérieure à celle de la trajectoire L*

C'est l'inverse 👀 Le **parcours R** correspond à la **ligne droite** entre le point de départ et le point d'arrivée de l'électron. La **trajectoire L**, quant à elle, correspond à la véritable distance parcourue par la particule, car elle prend en compte tous les **virages** que prend l'électron.
C'est un peu comme lors d'un long trajet en voiture 🚗 : si vous cherchez la longueur à vol d'oiseau, cela correspondra à la distance entre l'arrivée et le départ, c'est-à-dire R, sans prendre en compte les routes et les virages. Mais si vous voulez connaître combien de kilomètres vous allez rouler, il faut utiliser votre GPS (ou trajectoire L pour les intimes), qui lui va prendre en compte l'ensemble de la distance parcourue. J'espère que c'est plus clair pour vous ! Logiquement, la trajectoire L est donc supérieure au parcours R.

✔ **Item E** → *Plus le milieu traversé est dense, plus le parcours est faible*

Si le milieu est dense, la particule émise subira **plus d'interactions** avec les différents atomes que si ces derniers étaient bien espacés. Par conséquent, dans un milieu dense, **on ralentit plus vite**, c'est comme si on comparait la vitesse d'un coureur dans l'eau et à l'air libre 🏃 !

Réponse vraie : E

Enoncé commun aux questions 24 et 25 :

Une particule alpha A a une trajectoire $L = 0{,}0069\,mm$, et possède une énergie initiale $E_0 = 2{,}3\,MeV$. On nous informe qu'une autre particule chargée P possède une trajectoire deux fois plus importante et une énergie initiale trois fois plus faible. Par ailleurs, on sait que l'électron E a provoqué la création de 1200 paires d'ions durant son trajet.

Question 24
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $TLE_A = 3 \times 10^{-3}\,\mu m \cdot keV^{-1}$
B. $\boldsymbol{TLE_A = 3{,}33 \times 10^2\,keV \cdot \mu m^{-1}}$
C. $TLE_A = 1{,}59 \times 10^4\,keV \cdot \mu m^{-1}$
D. $\boldsymbol{TLE_A = 6TLE_P}$
E. $TLE_P = 6TLE_A$

Question 24

? **Item A, B et C**

Je sais que certains d'entre vous ont réussi à deviner la formule du TLE au feeling sans savoir ce que c'est, je vous vois... Ici, les 3 premiers items jouaient sur les unités pour vous faire réfléchir à quelle formule utiliser pour le transfert linéique d'énergie. Par définition, il s'agit du transfert d'énergie par unité de temps, donc :

$$\boxed{TLE = \frac{E_0}{L}}$$

$$TLE_A = \frac{2300\,keV}{6{,}9\,\mu m} = 3{,}33 \times 10^2 keV \cdot \mu m^{-1}$$

Faites bien attention, l'unité conventionnelle du TLE est le $keV \cdot \mu m^{-1}$, on n'oublie pas de convertir !

? Item D et E

On reprend notre formule pour TLE_P, et on y ajoute les éléments de l'énoncé :

$$TLE_P = \frac{\frac{E_0}{3}}{L \times 2} = \frac{E_0}{6L}$$

Donc :

$$TLE_A = 6TLE_P$$

Réponses vraies : B et D

Question 25
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $DLI_A = 1{,}73 \times 10^2\,\mu m^{-1}$

B. $DLI_A = 2{,}78 \times 10^{-2}\,\mu m^{-1}$
C. $DLI_A = 8{,}30 \times 10^{3}\,\mu m^{-1}$

D. $DMI_A = 5{,}78 \times 10^{-6}\,mm$

E. En fin de parcours, la DLI des particules alpha diminue pour former un amas de particules

Question 25

? Item A, B et C

Ok alors là c'était pas évident (mais c'est fun, vu que c'est de la biophy, même si chimie ⋙biophy keskilraconte lui). Il fallait faire un raisonnement en 2 étapes. Jetons un coup d'œil à la formule de la densité linéique d'ionisation :$DLI = \frac{TLE}{W}$ Sauf que W, kesako ? C'est l'énergie moyenne de formation d'une paire d'ions. Et là, le déclic, on comprend que :

$$\boxed{W = \frac{E_0}{n}}$$

Avec n nombre de paires formées. On obtient :

$$W_A = \frac{2300}{1200} = 1{,}92\,keV$$

On calcule ensuite notre DLI :

$$\boxed{DLI_A = \frac{TLE_A}{W_A}} = \frac{3{,}33 \times 10^2}{1{,}92} = 1{,}73 \times 10^2\,\mu m^{-1}$$

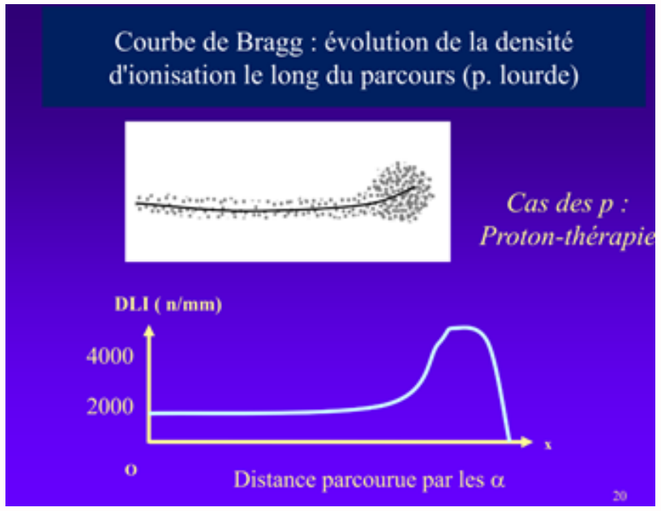
✔ Item D → $DMI_A = 5{,}78 \times 10^{-6}\,mm$

WHAT ! C'est quoi DMI ? On n'a pas vu dans le cours ! C'est simplement la densité moyenne d'ionisation, qui correspond à $\frac{1}{DLI}$. Une grandeur discrète, mais importante à connaître. Alors :

$$\begin{aligned} DMI_A &= \frac{1}{1{,}73 \times 10^2} \\ &= 5{,}78 \times 10^{-3}\,\mu m \\ &= 5{,}78 \times 10^{-6}\,mm \end{aligned}$$

✘ Item E → *En fin de parcours, la DLI des particules alpha diminue pour former un amas de …*

On finit l'arc radioactivité avec la courbe de Bragg, ou en tout cas ce qui y ressemble ! Je vous mets la diapo du cours :



Diapo n°20 du CM5 - Pr. Jérôme Clerc

On voit bien qu'à la fin du parcours, quand les particules lourdes ralentissent, la DLI augmente. Bon courage pour la suite de votre S2, et venez en souk si vous avez des questions !

Réponses vraies : A et D

Question 26
Concernant les équilibres acido-basiques et les systèmes tampons, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. D'après l'équation d'Henderson-Hasselbach appliquée au système tampon H_2CO_3/HCO_3^-, $pH = pK_a - \log\left(\frac{[H_2CO_3]}{[HCO_3^-]}\right)$

B. Lors de l'ajout d'une quantité modérée d'acide, le poumon maintient constant le dénominateur de l'équation d'Henderson-Hasselbach

C. Pour évaluer l'état acide-base d'un patient, on mesure la concentration en ions H^+ dans le sang veineux

D. Pour une réaction en milieu acide, m est appelée composante métabolique et représente la valeur des bicarbonates plasmatiques

E. La concentration en hémoglobine dans le sang vaut environ $15\,g \cdot L^{-1}$

Question 26

✔ **Item A** → *D'après l'équation d'Henderson-Hasselbach appliquée au système tampon …*

Exactement ! Le signe moins vous a peut-être perturbés, mais l'équation proposée est tout à fait correcte. Je vous rappelle la formule de HH :

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[Base]}{[Acide]}\right)$$

Dans notre couple H_2CO_3/HCO_3^-, la base est HCO_3^-, on devrait donc l'avoir au numérateur pour mettre H_2CO_3 au dénominateur. Pour retrouver l'expression proposée dans l'item, il faut se rappeler les **propriétés du log** : $\log\left(\frac{a}{b}\right) = -\log\left(\frac{b}{a}\right)$. Ainsi, on peut inverser le quotient du log et dégager un signe moins, pour retrouver la proposition A !

✔ **Item B** → *Lors de l'ajout d'une quantité modérée d'acide, le poumon maintient constant le …*

Toutafé ! Reprenons l'exemple du tampon H_2CO_3/HCO_3^- : quand on ajoute de l'acide, celui-ci réagit avec la base HCO_3^- et forme de l'acide H_2CO_3 : on peut donc modifier notre équation d'Henderson-Hasselbach pour donner :

$$pH = pK_a + log\left(\frac{[HCO_3^-] - X}{[H_2CO_3] + X}\right)$$

Or, par l'action d'une enzyme qu'on appelle l'anhydrase carbonique (cf. le cours de SMR sur les systèmes tampons), l'acide carbonique H_2CO_3 est converti en CO_2 qui est **expiré par les poumons** 🫁. On diminue donc la quantité d'acide malgré la quantité X ajoutée, ce qui nous donne :

$$pH = pK_a + log\left(\frac{[HCO_3^-] - X}{[H_2CO_3]}\right)$$

✘ **Item C** → *Pour évaluer l'état acide-base d'un patient, on mesure la concentration en ions H^+ …*

Méchant méchant de ma part de vous piéger sur ça… C'est la concentration en H^+ dans le sang **ARTÉRIEL** qu'on relève pour déterminer l'état acide-base d'un patient.

✘ **Item D** → *Pour une réaction en milieu acide, m est appelée composante métabolique et …*

Encore plus méchant, mais c'est hyper important de bien comprendre ça : la composante métabolique m est définie à $pH = 7{,}40$ et uniquement 7,40 ! C'est justement la valeur particulière des bicarbonates à pH physiologique, soit 7,40. En milieu acide, donc $pH < 7$, on ne parle pas de m.

✘ **Item E** → *La concentration en hémoglobine dans le sang vaut environ $15\,g \cdot L^{-1}$*

En biophy plus qu'ailleurs, faites gaffe aux unités : la concentration en hémoglobine vaut $\mathbf{15\,g \cdot dL^{-1}}$ et non par litre !

Réponses vraies : A et B

Question 27
Un patient se réveille d'une opération avec un pH de 7,3 et une concentration en bicarbonates plasmatiques de $19 mmol/L$. Un test HemoCue révèle une hémoglobine normale. Quel diagnostic peut-on poser ?

A. Acidose respiratoire pure

B. Acidose métabolique pure

C. Acidose respiratoire partiellement compensée

D. Acidose métabolique partiellement compensée

E. Acidose mixte

Question 27

✔ **Item B** → *Acidose métabolique pure*

Alors alors, comment aborder cette question ? Première étape pour ne pas se perdre, on liste ce que l'énoncé nous apprend :

$$pH = 7{,}3 \; et \; [HCO_3^-] = 19\,mmol/L$$

Au vu du $pH = 7{,}3 < 7{,}4$, on peut déjà affirmer que nous avons affaire à une **acidose**.

On nous dit également que **l'hémoglobine du patient est normale** : vous devez savoir que cela correspond à une concentration de $15\,g/dL$. Pour cette valeur d'hémoglobine, la pente de la droite tampon notée s vaut $31{,}6\,mmol/L$/unité de pH (d'après la formule $s = 8{,}2 + 1{,}56\,Hb$).

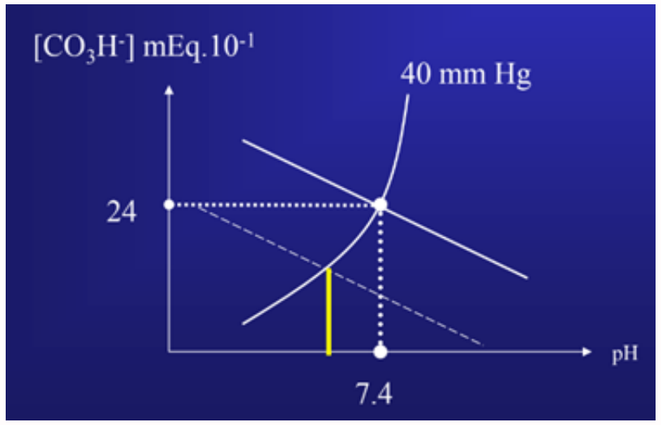
Il va falloir déterminer 2 paramètres pour diagnostiquer le type de trouble : la **composante métabolique m** et la $\boldsymbol{PCO_2}$. m nous indiquera si le trouble est métabolique ou non, et la PCO_2 nous orientera sur le caractère respiratoire du trouble.
Commençons par le calcul de m :

$$m = [HCO_3^-] - s(7{,}40 - pH)$$
$$m = 19 - 31{,}6(7{,}40 - 7{,}3)$$
$$m = 19 - 3{,}16$$
$$m = 15{,}84\,mmol/L$$

L'acidose a bien un caractère métabolique puisque $m = 15{,}84\,mmol/L$ au lieu de $\mathbf{24\,mmol/L}$ en temps normal.
Calculons à présent la PCO_2 :

$$PCO_2 = \frac{[HCO_3^-]}{a \times 10^{pH-pKa}}$$
$$PCO_2 = \frac{19}{0{,}03 \times 10^{7{,}3-6{,}1}}$$
$$PCO_2 = 39{,}96\,mmHg \approx 40\,mmHg$$

On trouve une valeur de PCO_2 approximativement égale à $40\,mmHg$, qui est la **valeur de référence**. Le trouble n'est donc pas respiratoire, et il n'y a aucune compensation par la ventilation car la PCO_2 est complètement normale.
Ainsi, le patient présente une **acidose métabolique pure** ! Voici grossièrement à quoi ressemble ce trouble sur le diagramme de Davenport :



Diapo n°52 du CM7 - Pr. Eric Vicaut

On voit que la droite tampon est abaissée (on passe à la droite en pointillés), mais qu'on reste sur l'isobare à $40\,mmHg$: le point d'équilibre se trouvant **à l'intersection de la droite tampon et de l'isobare**, on le trouve à un pH un peu plus faible, et pour une concentration en bicarbonates un peu abaissée.

Courage, on arrive à la dernière question de ce tutooo 🤯.

Réponse vraie : B

Question 28
Deux patients A et B ont un *pH* sanguin égal à 7,55. On leur diagnostique un trouble métabolique pur non compensé. La concentration d'hémoglobine du patient A est normale, tandis que celle du patient B est supérieure à la normale. Concernant les patients A et B, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La composante métabolique du patient A est plus haute que celle du patient B

B. La composante métabolique du patient A est plus basse que celle du patient B

C. La PCO_2 du patient A est plus haute que celle du patient B
D. La PCO_2 du patient A est plus basse que celle du patient B

E. Ces patients pourraient avoir une sonde d'aspiration gastrique

Question 28

? Item A et B

On nous demande de déterminer quel patient a la composante métabolique m la plus élevée. Partons de l'équation de la droite tampon qu'il faut connaître :

$$\boxed{[HCO_3^-] = m + s(7{,}40 - pH)}$$

On isole m et on remplace dans l'équation :

$$\begin{aligned} m &= [HCO_3^-] - s(7{,}40 - 7{,}55) \\ &= [HCO_3^-] - s(-0{,}15) \\ &= [HCO_3^-] + 0{,}15 \times s \end{aligned}$$

On sait que $\boldsymbol{s = 8{,}2 + 1{,}56\,Hb}$. Puisque le patient A a une concentration d'hémoglobine normale, c'est-à-dire autour de $15\,g \cdot dL^{-1}$, la pente de la droite tampon, s_A pour le patient A, a une valeur normale située autour de $31{,}6\,mmol/L$/unité de pH.

Le patient B ayant une concentration d'hémoglobine supérieure à la normale, la pente de la droite tampon $s_B > s_A$ car $Hb_B > Hb_A$. Ainsi, $0{,}15s_A < 0{,}15s_B$. En reprenant notre équation $m = [HCO_3^-] + 0{,}15s$, on peut donc dire que $m_A < m_B$.

? Item C et D

Cet item peut vite poser problème si on ne se pose pas tranquillement pour énoncer ce qu'on sait. Alors faisons-le ! On nous dit dans l'énoncé de la question avoir diagnostiqué un **trouble métabolique pur non compensé** aux patients A et B. Si le trouble était compensé par le système respiratoire, les patients hypoventileraient pour expirer moins de CO_2 et maintenir l'équilibre acido-basique. Puisque le trouble est métabolique pur NON compensé, l'activité respiratoire n'est pas modifiée, la PCO_2 ne varie pas pour ces deux patients.

✔ Item E → *Ces patients pourraient avoir une sonde d'aspiration gastrique*

Tout à fait ! Lors d'une **aspiration gastrique**, on évacue certains gaz et liquides de l'estomac pour mettre le système digestif au repos. Or, vous savez que le pH de l'estomac est très acide. Puisqu'on prélève des acides, on **alcalinise** le contenu gastrique : on parle d'alcalose métabolique. C'est exactement ce que nous pouvons diagnostiquer chez nos deux patients, qui ont un trouble métabolique pur et un pH basique. L'item est donc vrai, les aspirations gastriques peuvent être à l'origine d'alcaloses métaboliques au même titre que des **vomissements** ou des **perfusions de bicarbonates**.

> 🔥 **Mot de la fin** 🎙️
>
> BRAVOOO d'avoir terminé cette correction 👋
> La biophy peut sembler incompréhensible au début, mais je vous promets qu'en s'entraînant à fond, on comprend les mécanismes attendus à l'examen (qui sont toujours les mêmes). NE RELÂCHEZ PAS VOS EFFORTS EN BIOPHY, ils vont payer cash 💰 ! Vous avez moyen d'aller chercher une **EXCELLENTE** note dans cette matière, je pèse mes mots. Courage les boss <3 !

Réponses vraies : B et E

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Aurélien PUIG (DFGSM2, RM EB Chimie 2024-2025, *j'ai pas les mots* 👑), Aldo RUCINE (DFGSM2, RM GT Chimie 2024-2025, *on ne le présente plus* 😎), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, *incomparable* 🧡), Adam EL ABSI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, 🦁), Semih YAZICI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, attends toi t'as un remerciement spécial), Takumi HIRATA (DFGSM2, *tellement stylé ce prénom*)

Relecteurs :

Diana LIN (L.AS 2 SIAS, *ma petite marmotte qui fait de l'éthique (une star, branchez-vous diana)* 🔥), Aldo RUCINE (DFGSM2, RM GT Chimie 2024-2025, *c'est qu'en plus il relie, arrête ton insolence aldo*), Tamina MOUHAMED (DFGSM2, VP TUTO PASS 2024-2025, *taminaaaaa incroyable cette demoiselle* 💗), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, *il faut que tu dormes*), Christophe HONG (DFGSM2, RM GT Maths 2024-2025, *amoureux de biophy depuis toujours* ❤️), Yasmine BOUKHARIY (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *merciii*), Marwa BELAHSEN (L.AS 3 Chimie, *une staaar* 🤩), Louaï HAMLAT (DFGSM2, MA 2024-2025, *t'es partout c'est pas possible* 🤯)

Convertisseurs LaTeX :

Semih YAZICI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, attends ton tour), Maryam HAMOUDA (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *toujours là pour convertir* 👾), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, *tu m'émeus morane*), Christophe HONG (DFGSM2, RM GT Maths 2024-2025, *rhalala d'aaaacord on t'adopte en biophy christophe*)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Radioacteam**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Grand MERCIII à Semih 👑 d'avoir suivi l'avancée de ce tuto de A à Z et de m'avoir initiée au LaTeX (si le tuto est aussi beau c'est grâce à lui 🐐)

Sous la coordination de Shirine MOKRANI (DFGSM2, RM EB Biophysique 2024-2025), Liana PARDUTIU (DFGSM2, RM GT Biophysique 2024-2025)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

A2SUP forum

L'A2SUP répond à vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

Les règles du forum

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours		Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe		Énoncé
Question		Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP